2. Rozkład wielomianu na czynniki 1

a) w(x)=$(x^3+x^2-2x)(x^3+2x^2-15x)$

b) w(x)=$(x^4+x^3-6x^4)(x^5+2x^4+3x^3)$

c) w(x)=$(x^3-3x^2+2x)(x^2+4x+1)$

d) w(x)=$\left(3x^4-2x^3+\frac{1}{3}x^2\right)(x^6-1)$

e) w(x)=$\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{6}x^2-3x+1$

f) w(x)=$x^3-\sqrt{2}x^2+\sqrt{2}x-2$

g) w(x)=$25x^4-(10-3x^2)^2$

h) w(x)=$x^9-x^7-x^3+x$

a) $w(x)=(x^3+x^2-2x)(x^3+2x^2-15x)=$ ← wyciągamy czynniki przed nawiasy

$=x(x^2+x-2)\cdot x(x^2+2x-15)=$

$=x^2\underbrace{(x^2+x-2)}_{1}\underbrace{(x^2+2x-15)}_{2}=$ ← liczymy delty

$\Delta=b^2-4\cdot a\cdot c$

$\Delta_1=1-4\cdot1\cdot(-2)=9$ $\qquad$ $\Delta_2=2^2-4\cdot1\cdot(-15)=64$

$\sqrt{\Delta_1}=3$ $\qquad$ $\sqrt{\Delta_1}=8$

$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a}$ $\qquad$ $x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a}$

$x_{1_1}=\frac{-1-3}{2}=-2$ $\qquad$ $x_{1_2}=\frac{-2-8}{2}=-5$

$x_{2_1}=\frac{-1+3}{2}=1$ $\qquad$ $x_{1_2}=\frac{-2+8}{2}=3$

$=x^2(x+2)(x-1)(x+5)(x-3)$

Odp: $x^2(x+2)(x-1)(x+5)(x-3)$.

b) $w(x)=(x^4+x^3-6x^2)(x^5+2x^4+3x^3)=$ ← wyciągamy czynniki przed nawiasy

$=x^2(x^2+x-6)\cdot x^3(x^2+2x+3)=$

$=x^5\underbrace{(x^2+x-6)}_{1}\underbrace{(x^2+2x+3)}_{2}=$ ← liczymy delty

$\Delta_1=1-4\cdot1\cdot(-6)=25$ $\qquad$ $\Delta_2=4-4\cdot1\cdot3<0$

$\sqrt{\Delta_1}=5$

brak pierwiastków

$x_{1_1}=\frac{-1-5}{2}=-3$

$x_{2_1}=\frac{-1+5}{2}=2$

$=x^5(x+3)(x-2)(x^2+2x+3)$

Odp: $x^5(x+3)(x-2)(x^2+2x+3)$.

c) $w(x)=(x^3-3x^2+2x)(x^2+4x+1)=$ ← wyciągamy czynnik przed nawias

$=x\underbrace{(x^2-3x+2)}_{1}\underbrace{(x^2+4x+1)}_{2}=$ ← liczymy delty

$\Delta_1=9-4\cdot1\cdot2=1$ $\qquad$ $\Delta_2=16-4=12$

$x_{1_1}=\frac{3-1}{2}=1$ $\qquad$ $x_{1_2}=\frac{-4-2\sqrt{3}}{2}=-2-\sqrt{3}$

$x_{2_1}=\frac{3+1}{2}=2$ $\qquad$ $x_{2_2}=\frac{-4+2\sqrt{3}}{2}=-2+\sqrt{3}$

$= x(x-1)(x-2)(x+2+\sqrt{3})(x+2-\sqrt{3})$

Odp: $x(x-1)(x-2)(x+2+\sqrt{3})(x+2-\sqrt{3})$.

d) $w(x) = (3x^4 - 2x^3 + \frac{1}{3}x^2)(x^6 - 1) =$ ← wyciągamy czynnik przed nawias

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$= x^2(3x^2 - 2x + \frac{1}{3})\underbrace{(x^3-1)(x^3+1)}_{}=$

liczymy deltę

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$

$\Delta = (-2)^2 - 4\cdot 3\cdot \frac{1}{3} = 0$

$x_0 = \frac{2}{2\cdot 3} = \frac{1}{3}$

$= x^2\cdot(x-\frac{1}{3})^2\cdot(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)$

Odp: $x^2\cdot(x-\frac{1}{3})^2(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)$.

e) $w(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{6}x^2 - 3x + 1 =$ ← wyciągamy czynnik przed nawias

$= \frac{1}{6}[3x^3 - x^2 - 18x + 6] =$ ↖ grupujemy

$= \frac{1}{6}[x^2(3x-1) - 6(3x-1)] =$

$= \frac{1}{6}\cdot(x^2-6)(3x-1) =$ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

$= \frac{1}{6}\cdot(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})(3x-1)$

Odp: $\frac{1}{6}(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})(3x-1)$.

f) $w(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 + \sqrt{2}x - 2 =$ ← grupujemy

$= x^2(x-\sqrt{2}) + \sqrt{2}(x-\sqrt{2}) =$

$= (x^2+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$

Odp: $(x^2+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$.

g) $w(x) = 25x^4 - (10-3x^2)^2 =$ korzystamy ze wzoru: $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

$= (5x^2)^2 - (10-3x^2)^2 =$

$= [5x^2 - (10-3x^2)]\cdot[5x^2 + (10-3x^2)] =$

$= [5x^2 - 10 + 3x^2][5x^2 + 10 - 3x^2] =$

$= (8x^2-10)(2x^2+10) = 4(4x^2-5)(x^2+5) =$

$= 4(2x-\sqrt{5})(2x+\sqrt{5})(x^2+5)$

Odp: $4(2x-\sqrt{5})(2x+\sqrt{5})(x^2+5)$.

h) $w(x) = x^9 - x^7 - x^3 + x =$

$= x(x^8 - x^6 - x^2 + 1) =$ ← grupujemy

$= x[x^6(x^2-1) - 1(x^2-1)] =$

$= x(x^6-1)(x^2-1) = x(x^3-1)(x^3+1)(x-1)(x+1) =$

$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

$= x(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)(x-1)(x+1) =$

$= x(x-1)^2 \cdot (x+1)^2 \cdot (x^2+x+1)(x^2-x+1)$

Odp: $x(x-1)^2 \cdot (x+1)^2 \cdot (x^2+x+1)(x^2-x+1)$.